

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO

MESTRADO ACADÊMICO EM COMPUTAÇÃO

ÁLVARO DA SILVA FARIAS

CONVEXIDADE P_3 ORIENTADA

FORTALEZA

2026

ÁLVARO DA SILVA FARIAS

CONVEXIDADE P_3 ORIENTADA

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Computação do Programa de Pós-Graduação em Computação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciência da Computação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Orientadora: Prof. Dra. Ana Karolinna Maia

Coorientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Fisch de Brito

FORTALEZA

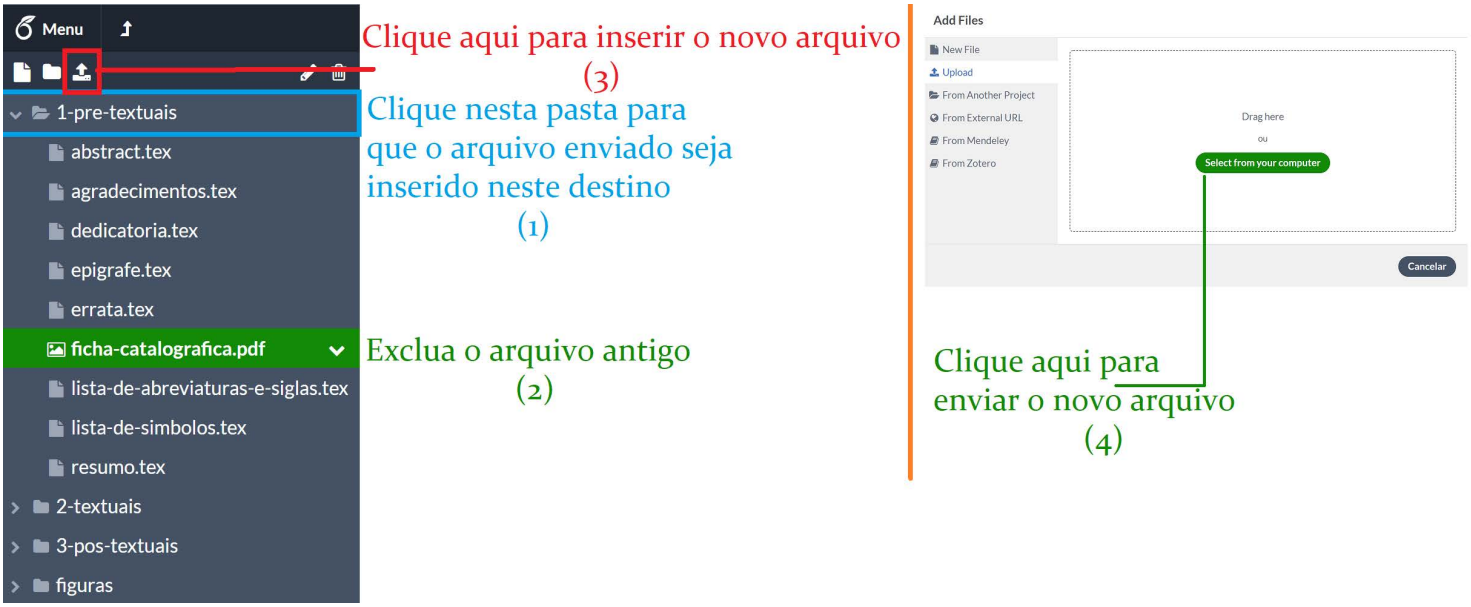
2026

Para criar sua ficha catalográfica, preencha corretamente o Módulo de Elaboração de Fichas Catalográficas (CATALOG!) disponibilizado no link:

http://fichacatalografica.ufc.br/

Em seguida, deve-se renomear o arquivo gerado como "ficha-catalografica" e adicioná-lo ao *template* na pasta "1-pre-textuais". É necessário, contudo, excluir o antigo arquivo "ficha-catalografica" antes de adicionar o novo.

A figura a seguir mostra os passos enumerados para a inclusão da ficha catalográfica no *Overleaf*.



ÁLVARO DA SILVA FARIAS

CONVEXIDADE P_3 ORIENTADA

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico em Computação do Programa de Pós-Graduação em Computação do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciência da Computação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Ana Karolinna Maia (Orientadora)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Carlos Eduardo Fisch de Brito (Coorientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

Dedicatória

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos

“Epígrafe”

(Autor epígrafe)

RESUMO

Resumo.

Palavras-chave: Palavras. chave

ABSTRACT

Abstract.

Keywords: Key. Words.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação de uma forma convexa (esquerda) e uma forma não convexa (direita) 12
Figura 2 – Processo de infecção na convexidade P_3 direcionada 15
Figura 3 – Os vértices em cinza formam um conjunto de intervalo com cardinalidade 5. 15
Figura 4 – Representação de um grafo simples. 17
Figura 5 – Uma representação de um grafo orientado D. 18
Figura 6 – Gadgets d_{c_i} de cláusulas 31
Figura 7 – Gadget d_{x_i} das variáveis 32
Figura 8 – Exemplo da construção do teorema 5.2 32
Figura 9 – Gadget D_{c_j} de cláusulas 33
Figura 10 – Gadget D_{x_i} para as variáveis 34

LISTA DE SÍMBOLOS

$V(G)$	Conjunto de vértices do grafo G
$E(G)$	Conjunto de arestas do grafo G
$N_G(v)$	Vizinhança do vértice v no grafo G
$N_G[v]$	Vizinhança fechada do vértice v no grafo G
$N_D^+(v)$	Vizinhança de saída do vértice v no grafo direcionado D
$N_D^-(v)$	Vizinhança de entrada do vértice v no grafo direcionado D
$d_G(v)$	Grau do vértice v no grafo G
$d_D^+(v)$	Grau de saída do vértice v no grafo direcionado D
$d_D^-(v)$	Grau de entrada do vértice v no grafo direcionado D
$G[S]$	Subgrafo de G induzido por S
$d_G(u,v)$	Distância entre os vértices u e v no grafo G
$T(G)$	Árvore de blocos e vértices de corte do grafo G
$conv_{\mathscr{C}}(S)$	Envoltória convexa de S na convexidade $\mathscr{C}$
$Ext_{\mathscr{C}}(S)$	Conjunto dos vértices extremos do convexo S em $\mathscr{C}$
$hn_{\mathscr{C}}(G)$	Número de envoltória do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$in_{\mathscr{C}}(G)$	Número de intervalo do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$con_{\mathscr{C}}(G)$	Número de convexidade do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$cth_{\mathscr{C}}(G)$	Número de Carathéodory do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$h\ell_{\mathscr{C}}(G)$	Número de Helly do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$rd_{\mathscr{C}}(G)$	Número de Radon do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$rk_{\mathscr{C}}(G)$	Posto (Rank) do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$gp_{\mathscr{C}}(G)$	Número de posição geral do grafo G na convexidade $\mathscr{C}$
$b(G)$	Quantidade de vértices do menor bloco-folha do grafo G

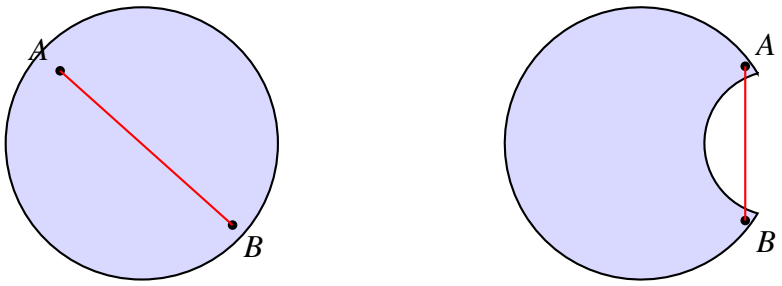
SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	12
1.1	**Convexidade em grafos (orientados)**	13
1.2	**Espectro**	14
1.3	**Contribuições e Organização do texto**	15
2	**CONCEITOS BÁSICOS**	16
2.1	**Grafos e Digrafos**	16
2.2	**Complexidade Computacional**	18
2.2.1	***Classes de complexidade***	18
3	**ESPECTRO DO NÚMERO DE INTERVALO P3 ORIENTADO**	20
3.1	**Continuidade do espectro**	21
3.2	**Limitantes do espectro do número de intervalo em árvores, caminhos e ciclos**	24
4	**ALGORITMO POLINOMIAL PARA CONJUNTO DE INTERVALO NA CONVEXIDADE P3 ORIENTADA**	26
5	**RESULTADOS DE COMPLEXIDADE EM GRAFOS PLANARES**	29
5.1	**NP-completude para grafos planares orientados**	29
6	**CONCLUSÃO**	35
	REFERÊNCIAS	36

1 INTRODUÇÃO

A teoria de convexidade em grafos é uma área que busca adaptar os conceitos de topologia em um ambiente discreto. Naturalmente, o estudo da convexidade em grafos se estende aos grafos orientados. Dentre os vários modelos de convexidade estudados, as convexidades baseadas em caminhos, mais especificamente a convexidade $\overrightarrow{P_3}$, onde um vértice é gerado por um conjunto se possui vizinhança de entrada e vizinhança de saída neste conjunto, introduzida em (ERDöS *et al.*, 1972), será o foco deste trabalho.

Para introduzir os conceitos básicos de convexidade em grafos, iremos revisitar os conceitos básicos da *geometria convexa*. Para uma leitura um pouco mais detalhada, vale checar o capítulo inicial de (ARAÚJO *et al.*, 2023). Seja d um inteiro tal que $d \geq 2$ e $\mathbb{R}^d$ o espaço (euclidiano) d-dimensional, um determinado conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^d$ é convexo se para qualquer segmento de reta entre dois pontos de S, o mesmo está contido em S.



Forma convexa Forma não convexa

Figura 1 – Representação de uma forma convexa (esquerda) e uma forma não convexa (direita)

Seja A um conjunto não vazio, uma convexidade $\mathscr{C}$, é uma família de subconjuntos de A, tal que:

1. $\emptyset, A \in \mathscr{C}$
2. $\mathscr{C}$ é fechado sob interseção
3. A união infinita de conjuntos conexos aninhados, é convexa

Observe que quando o conjunto V é finito, como por exemplo o conjunto de vértices de um grafo, a propriedade 3 pode ser descartada. Seja $C \in \mathscr{C}$, C é um conjunto convexo. Seja V um conjunto finito e não vazio e $\mathscr{C}$ uma convexidade sobre o mesmo. Seja $S \subseteq V$, a *evoltória convexa* de S, denotada por $conv(S)$, é o menor conjunto convexo que contém S. Para todo $S, S' \subseteq V$, $conv(S)$ tem as seguintes propriedades que o definem com *operador de fecho*:

1. $S \subseteq conv(S)$ (extensividade)

2. $S \subseteq S' \implies conv(S) \subseteq conv(S')$ (monotonicidade)
3. $conv(\emptyset) = \emptyset$ (normalização)
4. $conv(conv(S)) = conv(S)$ (idempotência)

Seja $S \subseteq V$ e que o mesmo é convexo em $\mathscr{C}$ e seja $x \in S$, dizemos que x é um *ponto extremo* ou *vértice extremo* de S, se $x \notin conv(S \backslash \{x\})$, denotamos com $Ext(S)$, o conjunto de vértice extremos de S.

Seja I: $2^V \longrightarrow 2^V$, dizemos que I é uma *função de intervalo* sobre V se para todo $S, S' \subseteq V$:

1. $S \subseteq \mathrm{I}(S)$ (extensividade)
2. $S \subseteq S' \implies \mathrm{I}(S) \subseteq \mathrm{I}(S')$ (monotonicidade)
3. $\mathrm{I}(\emptyset) = \emptyset$ (normalização)

Dizemos que uma função de intervalo $\mathrm{I}(\cdot)$ sobre V *induz* a família de conjuntos $S \subseteq V$ tal que $\mathrm{I}(S) = S$. Em (CALDER, 1971), vemos uma definição semelhante a essa apresentada. Além disso, em (CALDER, 1971) e (VEL, 1993), vemos que essa família de conjuntos induzida por $\mathrm{I}(\cdot)$ é uma convexidade. Neste caso, toda função de intervalo induz uma única convexidade, mas toda convexidade pode ser induzida por uma ou mais funções de intervalo. Uma convexidade $\mathscr{C}$ definida por uma função de intervalo, é chamada de *convexidade de intervalo*, veremos alguns exemplos posteriormente.

Temos que o fecho convexo de um conjunto S, pode ser obtido por meio da aplicação sucessiva da função de intervalo $\mathrm{I}(S)$, com isso temos que:

$$conv(S) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathrm{I}^k(S)$$

Perceba que o indice k indica a k-ésima iteração da função de intervalo, em grafos teriamos que $k \leq n$, onde n é o número de vértices. Também dizemos que o *tempo de iteração* de um subconjunto $S \subseteq V$ é o menor inteiro k, tal que $\mathrm{I}^k(S) = conv(S)$.

1.1 Convexidade em grafos (orientados)

A teoria da convexidade em grafos é uma área que busca adaptar os conceitos de topologia e geometria contínua em um ambiente discreto, um dos primeiros trabalhos a abordar formalmente o tema foi *Convexity in Graphs* (HARARY; NIEMINEN, 1981). Naturalmente, o estudo da convexidade se estende aos grafos orientados. Dentre os vários tipos de convexidade

estudados, temos as convexidades baseadas em caminhos, como por exemplo a *convexidade de caminhos de tamanho 2*, introduzido em (CENTENO *et al.*, 2009), denotado por P_3, onde um vértice é gerado por um conjunto $S \subseteq V(G)$ se possui dois vizinhos em S, ou a *convexidade geodésica*, onde dado dois vértices $u, v \in S \subseteq V(G)$, todos os vértices que pertencem ao menor (u,v)-caminho são gerados, introduzido em(HARARY *et al.*, 1993).

No contexto de grafos orientados, temos por exemplo as versões das convexidades apresentadas anteriormente, como a convexidade $\overrightarrow{P_3}$, onde um vértice é gerado por um conjunto se possui vizinhança de entrada e vizinhança de saída neste conjunto, introduzida em (ERDöS *et al.*, 1972) ou a *convexidade geodésica* orientada, onde dados dois vértices $u, v \in S \subseteq V(D)$, todos os vértices no menor u,v-caminho ou v,u-caminho são gerados.

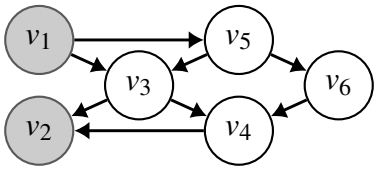
Essas operações descritas para gerar novos vértices é o que chamamos anteriormente de *funções de intervalo*, e que neste trabalho, as funções de intervalo são baseadas em caminhos nos grafos. Dado um subconjunto inicial de vértices S, aplicamos a função de intervalo nesse conjunto para gerar novos vértices. Traduzindo para grafos, dizemos que um subconjunto $S \subseteq V(D)$ é *convexo* se, para qualquer $u, v \in S$, $I(u,v) \in S$. O *fecho convexo*, denotado por $conv(S)$, é o menor conjunto convexo que contém S. Se $conv(S) = V(D)$, dizemos que S é um conjunto de envoltória.

Com base nessas definições, podemos definir alguns parâmetros que são bastante estudados em diversas convexidades. O *número de envoltória*, denotado por $hn(D)$ é o tamanho do menor conjunto de envoltória em D. Denotamos o número de envoltória orientado como $\overrightarrow{hn}(D)$. O *tempo de iteração* de um conjunto $S \subseteq V(D)$, denotado por $ti(S)$, é basicamente a quantidade de vezes que é necessário aplicar uma função de intervalo até obter o fecho convexo $conv(S)$.

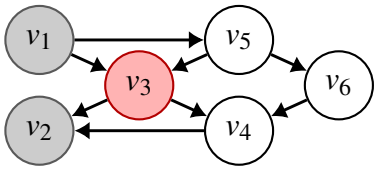
Se dado um subconjunto $S \subseteq V(D)$, $I(S) = V(D)$ em um única iteração, temos que S é um *conjunto de intervalo*. Com isso, temos um outro parâmetro bastante estudado em convexidade, o *número de intervalo*, denotado por $in(D)$, que é basicamente o tamanho do menor conjunto de intervalo em D. Denotamos o número de intervalo orientado como $\overrightarrow{in}(D)$.

1.2 Espectro

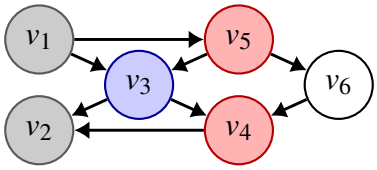
Dado um grafo G e um parâmetro de convexidade, o *espectro* de um determinado parâmetro é o conjunto de valores que o parâmetro assume em todas as possíveis orientações de G, denotado por S_c, onde c é uma convexidade de sua escolha, por exemplo, S_g é o espectro



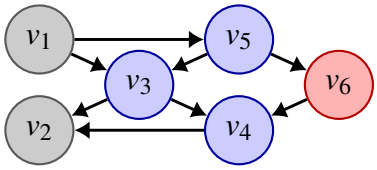
(a) Etapa 0: conjunto inicial $S = \{v_1, v_2\}$.



(b) Etapa 1: v_3 é infectado por v_1 e v_2.



(c) Etapa 2: v_4 é infectado pelos vértices v_2 e v_3 e o vértice v_5 é infectado pelos vértices v_1 e v_3.



(d) Etapa 3: v_6 é infectado pelos vértices v_4 e v_5. Todo o grafo está infectado.

Figura 2 – Processo de infecção na convexidade P_3 direcionada

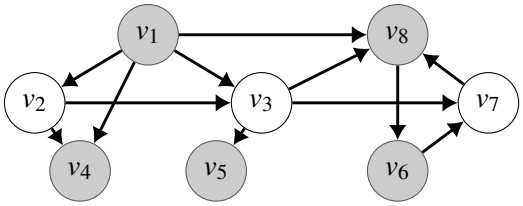


Figura 3 – Os vértices em cinza formam um conjunto de intervalo com cardinalidade 5.

geodésico. Formalmente o conceito de espectro foi introduzido na convexidade geodésica em *Geodetic Spectra of graphs* (CHANG *et al.*, 2004), em que o parâmetro estudado foi o *número de intervalo* que também é chamado de *número geodésico*, também foi introduzido o conceito de *espectro geodésico forte*, em que temos apenas orientações fortes do grafo G, vale ressaltar que um grafo G tem orientações fortes se e somente se não tem pontes e é conexo.

Dizemos que o espectro é *contínuo* se o mesmo assume todos os valores inteiros no intervalo entre o limite inferior e o limite superior.

1.3 Contribuições e Organização do texto

2 CONCEITOS BÁSICOS

Nesta seção apresentamos conceitos básicos sobre *grafos, digrafos e complexidade computacional* para explorarmos o problema do *Espectro em convexidade* e outros problemas computacionais. Todos os conceitos abordados aqui foram inspirados nos livros *Introduction to graph Theory* (WEST, 2001), *Digraphs: Theory, Algorithms and Applications* (BANG-JENSEN; GUTIN, 2001) e *Introduction to Graph Convexity: An Algorithmic Approach* (ARAÚJO *et al.*, 2023).

2.1 Grafos e Digrafos

Podemos definir um grafo simples da seguinte forma: uma dupla $G = (V, E)$, onde $V(G)$ é o conjunto de vértices do grafo G e $E(G)$ é o conjunto de arestas (pares não ordenados de vértices vu ou uv) do grafo G. Dizemos que os vértices ligados por uma aresta são suas *extremidades*. Como se trata de grafos simples, não temos *laços*, onde as extremidades de uma aresta são o mesmo vértice e também não temos *arestas múltiplas*, ou seja, duas ou mais arestas compartilham as mesmas extremidades.

Seja $vu \in E(G)$, dizemos então que esses vértices são adjacentes. Denotamos como vizinhança aberta de um vértice v, o conjunto de todos os vértices adjacentes a v. Quando falamos de vizinhança fechada de v, o vértice v também está no conjunto. Com o conceito de vizinhança podemos definir o *grau* de um vértice como $d(v) = |N(v)|$.

Um *caminho* em um grafo G, é uma sequência de vértices e arestas em que não há repetição de vértices. Um (u,v)-caminho é um caminho em que o primeiro vértice da sequência é u e o último é v. Um *ciclo* em um grafo G é um caminho em que o primeiro vértice da sequência é igual ao último. Um grafo é dito *conexo* se para todo par de vértice $u, v \in V(G)$ temos um (u,v)-caminho. Seja $H = (V_H, E_H)$, H é um subgrafo de $G = (V, E)$ se $V_H \subseteq V$ e $E_H \subseteq E$. Uma *componente* é um subgrafo maximal conexo de G. Uma *ponte* é uma aresta $e \in E(G)$ tal que $G - e$ possui mais componentes que G.

Se G é um grafo simples e não contém ciclos, temos que G é uma *floresta*. Uma floresta conexa é chamada de *árvore*. Seja $v \in V(G)$ e G uma floresta (ou árvore), se $d(v) = 1$, dizemos que v é uma folha.

Uma *imersão* de um grafo G no plano, é uma função que associa cada vértice de G à um ponto em $\mathbb{R}^2$ e a cada aresta $uv \in E(G)$ a uma u,v-curva poligonal simples. A interseção de

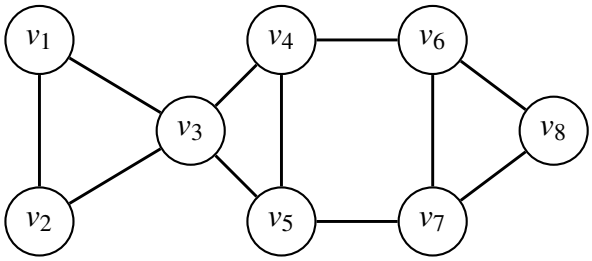


Figura 4 – Representação de um grafo simples.

arestas no plano é um *cruzamento*. Um grafo G é dito *planar* se admite uma imersão no plano $\mathbb{R}^2$ sem cruzamento de arestas.

Um *digrafo* (ou grafo direcionado) é uma dupla $D = (V,A)$, onde $V(D)$ é o conjunto de vértices do digrafo D e $A(D)$ é o conjunto de arcos do digrafo D. Diferente das arestas em grafos simples, no contexto dos digrafos, um arco é um par ordenado de vértices. Seja $a = (u,v) \in A(D)$, dizemos que o vértice u é a *cauda* do arco a e o vértice v é *cabeça* do arco a. Como temos que os arcos são pares ordenados de vértices, podemos dizer que no arco (u,v), o vértice v é *sucessor* do vértice u e que o vértice u é *predecessor* do vértice v. O grafo *subjacente* de D é o grafo sem as orientações dos arcos.

Neste texto, quando falarmos grafos, estamos nos referindo à grafos simples, e grafos orientados, à digrafos com grafo subjacente sendo um grafo simples. Dado um grafo G, a orientação de G é atribuir para cada aresta $e = uv \in E(G)$ uma única orientação, (u,v) ou (v,u). Se o grafo G, é um *grafo completo*, ou seja, para cada par de vértices $u,v \in V(G)$, temos uma aresta, ao orientarmos G, obtemos um *torneio*.

Os conceitos de caminhos e ciclos também existem no contexto orientado, basicamente ao invés de termos arestas, temos arcos, vale ressaltar que um (u,v)-caminho orientado não significa que temos um (v,u)-caminho orientado. O grafo orientado D é conexo, se o grafo subjacente de D é conexo. Dizemos que o grafo orientado é *fortemente* conexo se para todo par de vértices $u,v \in V(D)$ existe um (u,v)-caminho orientado e um (v,u)-caminho orientado.

Se o arco tem as extremidades no mesmo vértice, temos um *laço*, os *arcos múltiplos* são dois ou mais arcos que compartilham a mesma *cabeça* e *cauda*. Se temos laços e arcos múltiplos, se trata de um *pseudodigrafo*, quando temos apenas arcos múltiplos, se trata de um *multidigrafo*. Também podemos dizer que um digrafo sem laços e sem arcos múltiplos é um grafo orientado.

Assim como nos grafos não orientados, o conceito de vizinhança se mantém, mas nesse caso, se divide em *vizinhança de entrada* e *vizinhança de saída*. Seja $v \in V(D)$, a

vizinhança de entrada de v, denotado por $N^-(v)$, é o conjunto de todos os predecessores de v, já a vizinhança de saída de v, denotado por $N^+(v)$, é o conjunto de todos os sucessores de v. Com isso, podemos definir *grau de entrada* de v como $d^-(v) = |N^-(v)|$ e *grau de saída* de v como $d^+(v) = |N^+(v)|$.

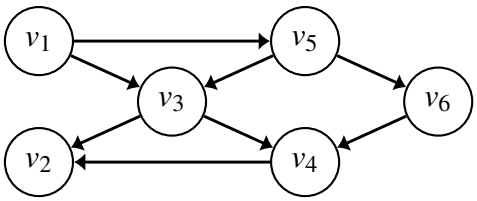


Figura 5 – Uma representação de um grafo orientado D.

2.2 Complexidade Computacional

Além dos resultados de convexidade mais estruturais, este trabalho apresenta resultados em complexidade computacional. Existem várias classes de complexidade, mas vamos focar em apenas duas: P e NP. Para melhor entendimento desses conceitos, recomenda-se a leitura de (GAREY; JOHNSON, 1990) e de (CORMEN, 2012).

Em (CORMEN, 2012), vemos que um *algoritmo* é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum conjunto de valores como *entrada* e produz um conjunto de valores como saída. Um *problema computacional* é um problema que relaciona um conjunto de entrada com um conjunto de saída. Portanto, um algoritmo é um conjunto de etapas para resolver um problema computacional. Um *problema de decisão* é uma pergunta com resposta *sim* ou *não* sobre algum parâmetro de entrada de um problema computacional.

2.2.1 Classes de complexidade

A classe P é definida como o conjunto de todos os problemas de decisão que podem ser resolvidos por algoritmos polinomiais. Um *verificador polinomial* é um algoritmo que dada uma instância de um problema em que a resposta é sim, e um *certificado* de tamanho polinomial, checa se a resposta para a instância do problema realmente é *sim*, ou seja, o verificador retorna *sim* se e somente se a resposta da instância é *sim*. A classe NP é basicamente a classe para os problemas de decisão que possuem um verificador polinomial para *sim*. Quando falarmos nesse texto de algum problema computacional, entende-se que se trata de um problema de decisão.

Sejam A e B dois problemas distintos. Uma *redução polinomial* entre problemas é

um algoritmo de tempo polinomial f que transforma uma instância I de A em uma instância $f(I)$ de B. Neste caso, a instância I de A tem resposta *sim*, se e somente se, a instância $f(I)$ de B tem resposta *sim*. Dizemos que um problema A é NP-difícil, se todo problema da classe NP, pode ser reduzido em tempo polinomial ao problema A. Por fim, dizemos que um problema A é NP-completo se A está em NP e também é um problema NP-difícil. Observe que dessa forma, todo problema NP-completo pode ser reduzido em tempo polinomial para outro problema NP-completo.

3 ESPECTRO DO NÚMERO DE INTERVALO P3 ORIENTADO

Os resultados dessa sessão foram publicados como resumo expandido nos anais do *XI Encontro de Teoria da Computação* (FARIAS *et al.*, 2026). O problema do espectro em convexidade busca entender principalmente como as orientações de um determinado grafo afetam o valor de um determinado parâmetro. Em (LU, 2007), por exemplo, é investigado se para algum grafo G, o *número de intervalo* $in(G)$ está no seu espectro geodésico e verificar quais classes de grafos possuem a propriedade $in(G) \in S_g(G)$ ou $in(G) \notin S_g(G)$.

O *número de intervalo* foi introduzido em (HARARY *et al.*, 1993) e em (CHARTRAND; ZHANG, 2000) o parâmetro foi estendido para grafos orientados. Ainda em (CHARTRAND; ZHANG, 2000) foram introduzidos dois parâmetros importantes para o estudo do espectro. O *número de intervalo inferior*, denotado por $in^-(G)$ e o *número de intervalo superior*, denotado por $in^+(G)$. Basicamente, é o menor valor obtido dentre todas as possíveis orientações de G e o maior valor obtido dentre todas as possíveis orientações de G.

Observe que os parâmetros $in^-(G)$ e $in^+(G)$ são os limites de qualquer espectro do número de intervalo. Ainda em (HARARY *et al.*, 1993) foi o seguinte problema na convexidade geodésica foi enunciado:

Problema 3.1. *Para cada grafo conexo G e todo inteiro k com $in^-(G) \leq k \leq in^+(G)$, existe uma orientação D de G com $g(D) = k$?*

A resposta para este problema é não e é apresentada no mesmo artigo, a justificativa é que a inversão de um arco a para obter uma nova orientação do grafo G, não garante que o valor do *número de intervalo* varia em no máximo 1. Além disso, é caracterizado o espectro em algumas classes de grafos, tendo resultados de continuidade e resultados em que o espectro tem um *gap* entre os valores.

Teorema 3.1 ((CHANG *et al.*, 2004))**.** *Para todo $n \geq 3$, seja C_n um ciclo com n vértices, $S_g(C_n) = \{3\} \cup \{2s | 1 \leq s \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor\}$*

Teorema 3.2 ((CHANG *et al.*, 2004))**.** *Se T é uma árvore com l folhas, $S_g(T)$ é contínuo com limite inferior igual a l e limite superior igual a n.*

Isso nos leva a questionar se o problema do *espectro* poderia ser contínuo em uma outra convexidade. Em (FARIAS *et al.*, 2026), temos um estudo do problema do *espectro* do número de intervalo na convexidade dos caminhos de tamanho 2 direcionados.

O principal resultado apresentado é o lema que aborda justamente a variação do número de intervalo em no máximo 1. Já que essa variação era o problema na convexidade *geodésica*, o natural era checar como essa inversão do arco impactaria em uma outra convexidade.

Como falado anteriormente na sessão 1.2, o espectro em um determinado parâmetro é o conjunto de valores que o parâmetro assume em todas as orientações possíveis de um grafo. O objetivo desta sessão é analisar o espectro do *número de intervalo* na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ denotado por $S_{\overrightarrow{P_3}}(G) = \{\overrightarrow{in}(D) \mid D \text{ é uma orientação de } G\}$ e sua continuidade.

3.1 Continuidade do espectro

Dado um grafo G, se encontramos as orientações D^+ e D^- desse grafo que tornam o seu número de intervalo máximo e mínimo, respectivamente, gostaríamos de poder afirmar que existe uma orientação D_k que, para qualquer número inteiro k entre $\overrightarrow{in}(D^+)$ e $\overrightarrow{in}(D^-)$, faz que $\overrightarrow{in}(D_k) = k$, isto é, todos os inteiros no intervalo entre os elementos máximo e mínimo do espectro também pertencem ao espectro, assim o espectro é um intervalo de inteiros e dizemos que é *contínuo*.

Essa *continuidade* do espectro não acontece para todos os grafos em todas as convexidades, mas para qualquer grafo o espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ é contínuo; para mostrar isso, utilizaremos o seguinte lema.

Lema 3.1. *Se D é um grafo orientado e D' é uma orientação obtida ao inverter o sentido de exatamente um arco de D, então $|\overrightarrow{in}(D) - \overrightarrow{in}(D')| \leq 1$.*

Demonstração. Seja S um conjunto de intervalo minimal no grafo orientado D e, assim, $\overrightarrow{in_{P_3}}(D) = |S|$. Sendo, também, D' uma orientação obtida invertendo o arco $(u,v) \in A(D)$, logo $V(D') = V(D)$ e $A(D') = (A(D) - \{(u,v)\}) \cup \{(v,u)\}$ e S' um conjunto de intervalo minimal em D'.

Vamos mostrar que nos casos que $|S| \neq |S'|$ a diferença entre os números de intervalo é de 1.

Caso 1: $u,v \notin S$ ou $u,v \in S$

Note que S também é um conjunto de intervalo em D', logo $\overrightarrow{in}(D') \leq \overrightarrow{in}(D)$. Suponha, então, que $|S'| < |S|$.

Temos, em D', que todo vértice $w \in V(D')$, $w \in S'$ ou w possui um vizinho de entrada e um vizinho de saída em S'. E, também, não ocorrem os casos que $u,v \in S'$ e $u,v \notin S'$. De fato,

nesses casos, S' também seria um conjunto de intervalo em D, o que é absurdo pela minimalidade de S.

Supondo, então, que $u \in S'$ e $v \notin S'$, assim, em D, para todo $w \in V(D) - \{v\}$, $w \in S'$ ou w possui um vizinho de entrada e um vizinho de saída que pertence a S', logo $S' \cup \{v\}$ é um conjunto de intervalo de D e, assim, $|S'| < |S| \leq |S' \cup \{v\}| = |S'| + 1$; portanto, $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$. Vale notar ainda que, em D, v não pode ter vizinho de saída em S', pois, caso ocorresse, S' seria conjunto de intervalo de D, o que é absurdo pela minimalidade de S. Essa observação é equivalente a dizer que u é o único vizinho de saída de v em D'.

Análogo ao parágrafo anterior, supondo $u \notin S'$ e $v \in S'$, temos que $S' \cup \{u\}$ é conjunto de intervalo em D e, portanto, $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$.

Caso 2: $u \in S$ e $v \notin S$

Perceba que, sendo S' um conjunto de intervalo minimal em D', pelo caso anterior, não precisamos fazer os casos que $u, v \in S'$ e $u, v \notin S'$ para evitar repetição.

Supondo $u \in S'$ e $v \notin S'$, temos que, se $|S'| < |S|$, então, para todo $w \in V(D) - (S' \cup \{v\})$ existem vizinho de entrada e vizinho de saída de w que pertence a S', logo $S' \cup \{v\}$ é conjunto de intervalo de D e, assim, $|S'| < |S| \leq |S' \cup \{v\}| = |S'| + 1$; portanto, $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$. Analogamente, se $|S| < |S'|$, então, para todo $w \in V(D') - (S \cup \{v\})$ existem vizinho de entrada e vizinho de saída de w que pertence a S, logo $S \cup \{v\}$ é conjunto de intervalo de D' e, assim, $|S| < |S'| \leq |S \cup \{v\}| = |S| + 1$; portanto, $\overrightarrow{in}(D') = \overrightarrow{in}(D) + 1$.

Com uma argumentação análoga a do paragrafo anterior, supondo que $u \notin S'$ e $v \in S'$, se $|S'| < |S|$, então $S' \cup \{u\}$ é conjunto de intervalo de D, portanto $\overrightarrow{in}(D) = \overrightarrow{in}(D') + 1$. E, se $|S| < |S'|$, então $S \cup \{u\}$ é conjunto de intervalo de D', portanto, $\overrightarrow{in}(D') = \overrightarrow{in}(D) + 1$.

Caso 3: $u \notin S$ e $v \in S$

Está totalmente provado pelos casos anteriores. □

O resultado da continuidade do espectro pode ser visto como um teorema que utiliza o lema 3.1 apresentado anteriormente.

Teorema 3.3. *Para qualquer grafo, o espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ é contínuo, isto é, se $k_1, k_2 \in S_{\overrightarrow{P_3}}(G)$ e $k_1 \leq k \leq k_2$, $k \in \mathbb{N}$, então $k \in S_{\overrightarrow{P_3}}(G)$.*

Demonstração. Seja D^+ e D^- as orientações do grafo G que tornam o seu número de intervalo máximo e mínimo, respectivamente, com valores $\overrightarrow{in}(D^+)$ e $\overrightarrow{in}(D^-)$. Perceba que se $\overrightarrow{in}(D^+) = \overrightarrow{in}(D^-)$, o espectro é trivialmente contínuo.

Qualquer par de orientações de G pode ser transformada uma na outra com uma sequência finita de inversões dos arcos. Fixamos tal sequência que inicia na orientação D^- e transforma na orientação D^+.

Seja a sequência denotada por $O = \{D_0, D_1, \ldots, D_m\}$, onde $D_0 = D^-$ e $D_m = D^+$. Para $1 \leq n \leq m$, cada orientação D_n é obtida invertendo exatamente um arco de D_{n-1}. Seja $S_n = \{\overrightarrow{in}(D) \mid D \textit{ é uma orientação de } G\}$ o conjunto de todos os valores do número de intervalo após as n primeiras inversões.

Caso base: ($n = 1$) Apenas uma inversão é feita, logo, $S_1 = \{\overrightarrow{in}(D_0), \overrightarrow{in}(D_1)\}$. Pelo lema 3.1, temos que a variação entre $\overrightarrow{in}(D_0)$ e $\overrightarrow{in}(D_1)$ é no máximo 1. Como $\overrightarrow{in}(D_0)$ é o valor mínimo dentre todas as orientações do grafo G, esse valor não pode decrescer, logo, $\overrightarrow{in}(D_1) \in \{\overrightarrow{in}(D_0), \overrightarrow{in}(D_0)+1\}$. Em ambos os casos, S_n é contínuo.

Assuma para um inteiro n tal que $1 \leq n < m$ que a proposição é válida para todos os passos até n, ou seja, $S_1, S_2, \ldots, S_n$ são todos contínuos e que iniciam em $\overrightarrow{in}(D_0)$, seja $i_{\min} = \overrightarrow{in}(D_0)$. Neste caso, temos que $S_n = \{i_{\min}, \ldots, i_n\}$ (alvaro: usar apenas uma notação para indicar o mínimo do conjunto e indicar que i_{min} é o menor valor de S_n e também do espectro e manter o i_n como máximo atual, talvez isso possa ser citado diretamente nos casos), onde i_n é o maior valor obtido até a orientação D_n.

Precisamos mostrar que $S_{n+1} = S_n \cup \{\overrightarrow{in}(D_{n+1})\}$ é contínuo. Pelo lema 3.1 temos que $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) \in \{\overrightarrow{in}(D_n) - 1, \overrightarrow{in}(D_n), \overrightarrow{in}(D_n) + 1\}$. Pela hipótese indutiva, S_n é contínuo e contém $\overrightarrow{in}(D_n)$, logo, analisamos os seguintes casos:

Caso 1: Se $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = \overrightarrow{in}(D_n)$, o valor obtido já existe no conjunto S_n. Portanto, $S_n = S_{n+1}$ e contínuo.

Caso 2: Se $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = \overrightarrow{in}(D_n) - 1$, como $i_{\min}$ é o valor mínimo, o novo valor não pode ser menor que $i_{\min}$. Como o mesmo é estritamente menor que i_n, o valor $\overrightarrow{in}(D_n) - 1$ já existe em S_n pela hipótese de indução. Portanto, $S_n = S_{n+1}$, contínuo.

Caso 3: Se $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = \overrightarrow{in}(D_n) + 1$, caso $\overrightarrow{in}(D_n)$ seja menor que i_n, o novo valor já está em S_n. O único caso em que o conjunto aumenta é quando $\overrightarrow{in}(D_n) = i_n$, neste caso, $\overrightarrow{in}(D_{n+1}) = i_n + 1$ e o limite superior aumenta em no máximo um. Portanto, S_{n+1} é contínuo.

Com isso, temos que o espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P_3}$ é contínuo.

□

3.2 Limitantes do espectro do número de intervalo em árvores, caminhos e ciclos

Teorema 3.4. *Seja G um grafo com $n \geq 3$ vértices. O espectro do número de intervalo na convexidade $\overrightarrow{P}_3$, denotado por $S_{\overrightarrow{P_3}}(G)$, é um intervalo contínuo de inteiros definido da seguinte forma para classes abaixo:*

- ***Para árvores*** *T:* $S_{\overrightarrow{P_3}}(T) = \{in^-(T), \ldots, n\}$, *onde* $in^-(T)$ *é o menor valor do número de intervalo entre todas as orientações.*
- ***Para caminhos*** *P_n:* $S_{\overrightarrow{P_3}}(P_n) = \{\lceil \frac{n+1}{2} \rceil, \ldots, n\}$.
- ***Para ciclos*** *C_n:* $S_{\overrightarrow{P_3}}(C_n) = \{\lceil \frac{n}{2} \rceil, \ldots, n-1\}$ *se n for ímpar, e* $S_{\overrightarrow{P_3}}(C_n) = \{\frac{n}{2}, \ldots, n\}$ *se n for par.*

Demonstração. A demonstração divide-se na análise dos limites extremos para cada classe e, subsequentemente, na prova da continuidade do espectro entre esses limites.

1. **Limites Superiores:** Em (CHARTRAND *et al.*, 2002) temos que um vértice é extremo se ele é fonte, sumidouro ou transitivo. Além disso, todos os vértices extremos em um grafo orientado conexo devem estar em um conjunto de envoltória (GARY *et al.*, 2003). Como árvores, caminhos e ciclos pares são grafos bipartidos(WEST, 2001), é possível orientar suas arestas de modo que uma partição A do conjunto de vértices contenha apenas fontes e uma partição B contenha apenas sumidouros. Nessa orientação, todos os vértices são considerados extremos, portanto, $\overrightarrow{in}(D)_T = \overrightarrow{in}(D)_{P_n} = \overrightarrow{in}(D)_{C_{2k}} = n$. Por outro lado, por conta da paridade, ciclos ímpares não são bipartidos. É fácil ver que pelo menos um vértice no ciclo terá vizinho de entrada e um vizinho de saída para maximizar o número de vértices extremos, logo, obtemos $in(D)_{C_{2k+1}} = n-1$.
2. **Limites Inferiores:** Pela função de intervalo da convexidade $\overrightarrow{P_3}$ se o vértice v tem pelo menos um vizinho de saída e um vizinho de entrada no conjunto de envoltória S, $v \in S$. Consequentemente, os vértices que pertencem a $V(G) \setminus S$ formam, obrigatoriamente, um conjunto independente no grafo.

   Para ciclos C_n, o tamanho máximo de um conjunto independente é $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, impondo um valor mínimo para o número de vértices que estão em um conjunto de envoltória de $n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \lceil \frac{n}{2} \rceil$, limite este alcançado quando a orientação é um ciclo direcionado.

   Para caminhos P_n, os vértices das extremidades são folhas, logo são vértices extremos e devem pertencer a um conjunto de envoltória S. Os $n-2$ vértices internos formam um subcaminho cujo maior conjunto independente tem tamanho $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor$. Assim, o tamanho mínimo de S é

$2+(n-2)-\lfloor\frac{n-2}{2}\rfloor=\lceil\frac{n+1}{2}\rceil$, limite alcançado orientando o caminho para uma só direção.

3. **Continuidade do Espectro:** Pelo Teorema3.3, temos de forma direta que o espectro para árvores, caminhos e ciclos são contínuos.

□

4 ALGORITMO POLINOMIAL PARA CONJUNTO DE INTERVALO NA CONVEXIDADE P3 ORIENTADA

Introduzir os conceitos de MSO_1 e largura em árvore para falar dos resultados do pedro aqui em seguida apresentar o contexto para os algoritmos explicitos para interval set e hull set. Ver teorema 2.4.1 trab pedro

Apresentamos o seguinte algoritmo para calcular o *Interval Set* em árvores orientadas. Consideremos $S \subseteq V(T)$ um conjunto de intervalo e que qualquer vértice extremo v obrigatoriamente está em S, seja $Ext(T)$ o conjunto de vértices extremos em T.

Teorema 4.1. *Algoritmo1 retorna o menor conjunto de intervalo para a árvore T*

Demonstração. Seja $I^* = (i_1^*, \ldots, i_j^*, \ldots, i_n^*)$ uma sequência de escolhas ótimas para obtermos o *Interval Set* de T, onde $i_i^* = 1$ se o vértice v_i está no *conjunto de intervalo* e 0 caso contrário. Além disso, seja $S = (s_1, \ldots, s_j, \ldots, s_n)$ a sequência de escolhas feita pelo *Algoritmo 1*. Se $I^* = S$, está resolvido. Suponha que $I^* \neq S$, neste caso, seja i a primeira posição em que as sequências diferem.

Suponha primeiro que $i_i^* = 0$ e $s_i = 1$, ou seja, o vértice v_i foi escolhido pelo *algoritmo* mas não pela sequência I^*. Com isso temos os seguintes casos:

1. Neste caso, v_i entrou na condicional **15**, como I^* e S concordam em todas as posições anteriores a i, temos que os filhos de v_i não estão em I^*, caso contrário, o algoritmo não entraria na condicional 15. O único vizinho restante de v_i é seu pai π, mas mesmo que $\pi \in I^*$, se $v_i \notin I^*$, então v_i não seria gerado por I^*, contradizendo o fato de I^* ser *Interval Set*.
2. Neste caso, v_i entrou na condicional **22**, como I^* e S concordam em todos os filhos de v_i, então v_i possui pelo menos um filho em $N^-(v_i)$ que está em S, mas nenhum filho em $N^+(v_i)$ que está em S. Além disso, o pai $\pi \in N^-(v_i)$. O único vizinho restante de v_i é seu pai π, mas mesmo que I^* escolha π, como $\pi \in N^-(v_i)$ e $I^* \cap N^+(v_i) = \emptyset$, então I^* não gera v_i, um absurdo.
3. Condicional **31** é análoga ao caso anterior.

Agora suponha que $i_i^* = 1$ e $s_i = 0$, ou seja, o vértice v_i foi escolhido pela sequência I^* mas não pelo *algoritmo*. Com isso temos os seguintes casos:

1. O algoritmo não escolheu v_i pois entrou na condicional **19**. Como $v_i \in I^*$, então seu pai $\pi \notin I^*$, pois caso contrário, obteríamos um conjunto de intervalo menor, neste caso,

Algoritmo 1: Interval Set em Árvores orientadas

Entrada: $T, Ext(T)$
Saída: *Interval Set de T*

Inicialize $r^-(v) = 1$ e $r^+(v) = 1$ para todo $v \in V(T)$
$S \leftarrow Ext(T)$
Seja $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ uma pós-ordem de T
para $i \leftarrow 1, 2, \ldots, n$ **faça**
    Seja π pai de v_i em T
    se $v \in S$ **então**
        se $\pi \in N^+(v)$ **então**
            $r^-(\pi) \leftarrow r^-(\pi) - 1$
        fim
        se $\pi \in N^-(v)$ **então**
            $r^+(\pi) \leftarrow r^+(\pi) - 1$
        fim
    fim
    se $v \notin S$ **então**
        se $r^-(v) = 1$ *e* $r^+(v) = 1$ **então**
            $S \leftarrow S \cup \{v\}$
        fim
        se $r^-(v) \leq 0$ *e* $r^+(v) = 1$ **então**
            se $\pi \in N^+(v)$ *e* $\pi \notin S$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{\pi\}$
            fim
            se $\pi \in N^-(v)$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{v\}$
                $r^+(\pi) \leftarrow r^+(\pi) - 1$
            fim
        fim
        se $r^-(v) = 1$ *e* $r^+(v) \leq 0$ **então**
            se $\pi \in N^-(v)$ *e* $\pi \notin S$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{\pi\}$
            fim
            se $\pi \in N^+(v)$ **então**
                $S \leftarrow S \cup \{v\}$
                $r^-(\pi) \leftarrow r^-(\pi) - 1$
            fim
        fim
    fim
fim

$I^* \setminus \{v_i\}$. Mas perceba que $I'^* = I^* \setminus \{v_i\} \cup \{\pi\}$ continua sendo conjunto de intervalo tal que $|I^*| = |I'^*|$, portanto, mínimo e concorda em mais uma posição com a sequência S.

2. Condicional **28** é análoga ao caso anterior.

□

5 RESULTADOS DE COMPLEXIDADE EM GRAFOS PLANARES

5.1 NP-completude para grafos planares orientados

Em (CENTENO *et al.*, 2009), foi provado que no caso não orientado, decidir se o número de intervalo (in_{P_3}) é no máximo k é um problema NP-completo. Posteriormente,(PENSO *et al.*, 2015) mostraram que o problema continua NP-completo mesmo em grafos planares com grau máximo 3. Além disso, em(PENSO *et al.*, 2015), é apresentado o problema PLANAR SAT-AM3 .

PLANAR SAT-AM3

Entrada: Um conjunto de cláusulas $F = \{C_1, C_2, \ldots, C_m\}$, um conjunto finito de variáveis booleanas $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, onde cada cláusula contém no máximo 3 literais, cada variável aparece no máximo 3 vezes, cada literal ocorre no máximo 2 vezes e o grafo bipartido $H_F = (V, E)$ tal que $V = \{w_{c_1}, w_{c_2}, \ldots, w_{c_m}\} \cup \{v_{x_1}, v_{x_2}, \ldots, v_{x_n}\}$ e E contém exatamente os pares (w_{c_i}, v_{x_j}) tal que x_j ou $\overline{x_j}$ pertencem a cláusula C_i, é planar

Problema: Existe alguma valoração de valores verdadeiros as variáveis de X que satisfaz F?

Teorema 5.1 ((PENSO *et al.*, 2015))**.** PLANAR SAT-AM3 *é* NP*-completo.*

Muitos conceitos de convexidade em grafos se estendem aos grafos orientados. Tendo como base o resultado de (PENSO *et al.*, 2015) faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para o problema do NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$.

NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$

Entrada: Um grafo planar orientado D e um inteiro positivo k

Problema: $\overrightarrow{in_{P_3}} \leq k$?

Teorema 5.2. NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$ *é* NP*-completo.*

Demonstração. Podemos ver que NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$ está em NP tendo um subconjunto S de vértices de um grafo orientado D como certificado. Neste caso, basta verificar o

tamanho do subconjunto S e para cada $v \in V(D) \backslash S$, verificar se existe pelo menos um vértice $v_1 \in N^+(v)$ e pelo menos um vértice $v_2 \in N^-(v)$ que estão em S.

Para provar a NP-completude, faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para NÚMERO DE INTERVALO $\overrightarrow{in_{P_3}}$. Seja F uma instância de PLANAR SAT-AM3 , construíremos um grafo orientado D da seguinte forma:

- Para cada variável x_i, criamos em D um *gadget* d_{x_i} composta pelo ciclo orientado $f^1_{x_i}, t^1_{x_i}, a^1_{x_i}$, $a^2_{x_i}, f^2_{x_i}, t^2_{x_i}, a^3_{x_i}, a^4_{x_i}$, ver figura 7;
- Para cada cláusula com no máximo 2 literais, criamos em D um *gadget* d_{c_j} composta pelos vértices c^1_j e c^2_j e o arco (c^2_j, c^1_j), ver figura 6;
- Para cada cláusula com exatamente 3 literais, criamos em D um *gadget* d_{x_i} composta pelos vértices $c^1_j, c^2_j, c^3_j, l^1_j, l^2_j$ e os arcos (c^2_j, c^1_j), (c^1_j, c^3_j), (c^3_j, l^2_j) e (c^1_j, l^1_j), ver figura 6.

Considerando a representação plana do grafo H_F como um *template* para o grafo orientado D, adicionamos arcos que conectam os *gadgets* da seguinte forma:

- Se a variável x_i aparece positiva (respectivamente, negativa) na cláusula C_j, adicionamos o arco $(t^a_{x_i}, c^b_j)$ (respectivamente, $(f^a_{x_i}, c^b_j)$), onde $a \in \{1,2\}$ e $b \in \{2,3\}$.
- Se a cláusula contém no máximo 2 literais, o único vértice conector é o vértice c^2_j. Por outro lado, se a cláusula tem exatamente 3 literais, os conectores são apenas c^2_j e c^3_j. Neste caso, c^2_j terá 2 vizinhos de entrada e c^3_j terá exatamente 1 vizinho de entrada.
- Neste caso, o grafo orientado D tem grau de entrada máximo igual a 2

Vamos demonstrar que dada uma instância F de PLANAR SAT-AM3 , onde n é o número de variáveis, m_1 é o número de cláusulas com no máximo 2 literais e m_2 é o número de cláusulas com exatamente 3 literais, F é satisfatível se e somente se o grafo orientado D obtido na construção acima tem um conjunto de intervalo $\overrightarrow{P_3}$ de tamanho $k = 4n + m_1 + 3m_2$.

Seja F uma fórmula PLANAR SAT-AM3 e A uma atribuição de valores verdadeiros para F. Construímos um conjunto de intervalo S_A da seguinte forma:

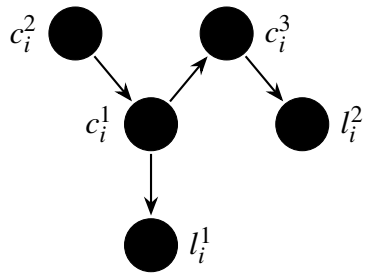
1. Todos os vértices extremos são adicionados a S_A
2. Se $x_i = verdadeiro$ em A, adicionamos os seguintes vértices a S_A: $t^1_{x_i}, t^2_{x_i}, a^2_{x_i}, a^4_{x_i}$
3. Se $x_i = falso$ em A, adicionamos os seguintes vértices a S_A: $f^1_{x_i}, f^2_{x_i}, a^1_{x_i}, a^3_{x_i}$
4. Para cada cláusula com exatamente 3 literais, seja $v \neq c^1_j$, se o vértice $v \in N^-(c^3_j)$ está em S_A , então adicionamos o vértice c^2_j a S_A, caso contrário, adicionamos o vértice c^1_j.
5. Como A é uma atribuição de valores verdade, cada cláusula deve ser satisfeita, com isso temos que cada *gadget* d_{c_j} de D deve ter pelo menos um vizinho no conjunto de

intervalo S_A que estão em algum d_{x_i}. Portanto, S_A é um conjunto de intervalo tal que $|S_A| = 4n + m_1 + 3m_2$.

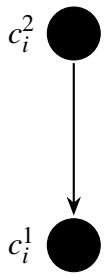
Por outro lado, seja $S_A \subseteq V(D)$ um conjunto de intervalo tal que $|S_A| = 4n + m_1 + 3m_2 = k$, obtemos uma atribuição de valores A da seguinte forma:

1. Todo vértice extremo está em S_A
2. Pelo menos um vértice do *gadget* d_{c_j} quando a cláusula tem até 2 literais deve estar em S_A e pelo menos 3 vértices do *gadget* d_{c_j} quando a cláusula tem exatamente 3 literais devem estar em S_A. Como $|S_A| = k$, temos que exatamente 4 vértices do *gadget* d_{x_i} devem estar em S_A. Pela construção do digrafo D, vemos que as únicas configurações possíveis são: Adicionar os vértices $\{t^1_{x_i}, t^2_{x_i}, a^2_{x_i}, a^4_{x_i}\}$ ao conjunto S_A ou adicionar os vértices $\{f^1_{x_i}, f^2_{x_i}, a^1_{x_i}, a^3_{x_i}\}$.
3. Com isso, $x_i = \textit{verdadeiro}$ se e somente se $\{t^1_{x_i}, t^2_{x_i}, a^2_{x_i}, a^4_{x_i}\} \in S_A$. Desta forma, temos que cada *gadget* d_{c_j} deve ter um vizinho em S_A, se não, S_A não seria um conjunto de intervalo do digrafo D ou $|S_A| > k$, já que mais vértices em cada *gadget* de cláusula estariam em S_A. Portanto, se D tem um conjunto de intervalo de tamanho $4n + m_1 + 3m_2$, então, a fórmula F é satisfeita.

□



(a) Gadget de cláusula com exatamente 3 literais



(b) Gadget de cláusula com até 2 literais

Figura 6 – Gadgets d_{c_i} de cláusulas

Uma ilustração de um exemplo de construção para a prova do teorema 5.2 é visto na figura 8. A fórmula lógica do exemplo é: $F = (x_1) \wedge (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2) \wedge (\overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_1)$. Sendo a atribuição $A = \{x_1 = \textit{verdadeiro}, x_2 = \textit{verdadeiro}, x_3 = falso\}$, é possível obter um conjunto de intervalo $S \subseteq V(D)$. Os vértices pretos são os vértices selecionados para o conjunto de intervalo e os vértices brancos são os vértices gerados.

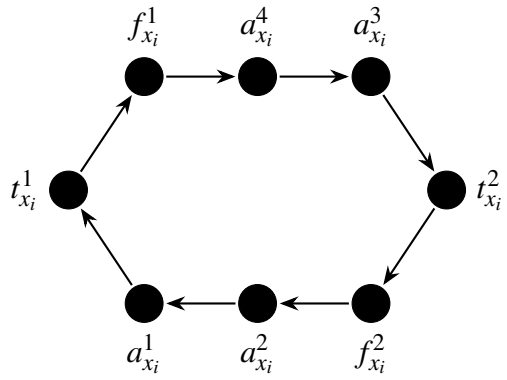


Figura 7 – Gadget d_{x_i} das variáveis

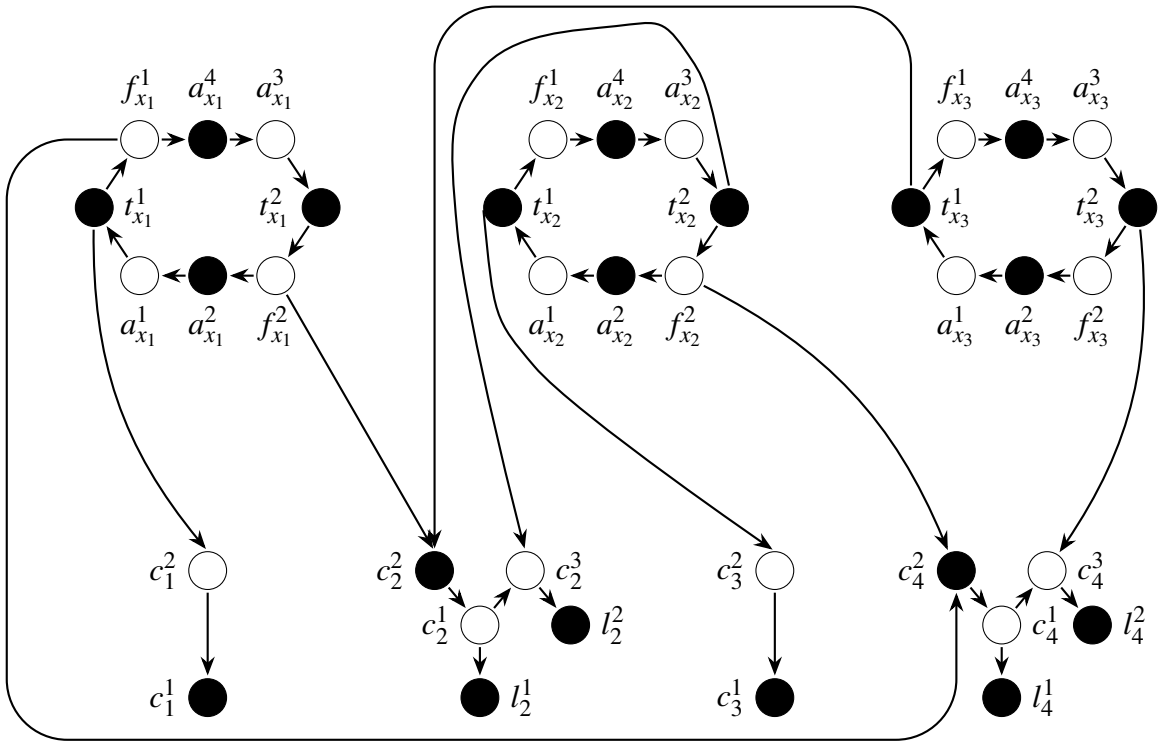


Figura 8 – Exemplo da construção do teorema 5.2

Além do número de intervalo, outro parâmetro bastante estudado é o número de envoltória que também se estende aos grafos orientados. Tendo com base o resultado de (PENSO *et al.*, 2015) faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para o problema NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$ em grafos planares.

NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$

Entrada: Um grafo planar orientado D e um inteiro positivo k

Problema: $\overrightarrow{hn_{P_3}} \leq k$?

Teorema 5.3. NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$ *é* NP*-completo.*

Demonstração. Podemos ver que NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$ está em NP tendo um subconjunto S de vértices de um grafo orientado D como certificado. Neste caso, basta verificar se ao aplicarmos a função de intervalo $I(S)$, obtemos $I^k(S) = V(D)$, onde k é a k-ésima aplicação da função de intervalo e $k \leq |V(D)|$.

Para provar a NP-completude, faremos uma redução do problema PLANAR SAT-AM3 para NÚMERO DE ENVOLTÓRIA $\overrightarrow{hn_{P_3}}$. Seja F uma instância de PLANAR SAT-AM3 , construíremos um grafo orientado D da seguinte forma:

- Para cada variável x_i de F, criamos um *gadget* D_{x_i} composto por 102 vértices, ver figura X. Para maior clareza na construção, podemos visualizar dois *subgadgets* de D_{x_i}: d_{x_i} e $d_{\overline{x_i}}$.
- Para cada cláusula C_j de F, construímos o *gadget* D_{c_j}, composto pelo ciclo orientado $\{c_j^1, c_j^2, c_j^3, c_j^4, c_j^5, c_j^6\}$ e os vértices pendurados no ciclo $\{b_{c_j}^1, b_{c_j}^2, b_{c_j}^3, b_{c_j}^4, b_{c_j}^5, b_{c_j}^6\}$, e os arcos $(c_j^i, b_{c_j}^i)$, onde $i = j$ e $\forall i \in \{1, \ldots, 6\}$. Ver figura 9.

□

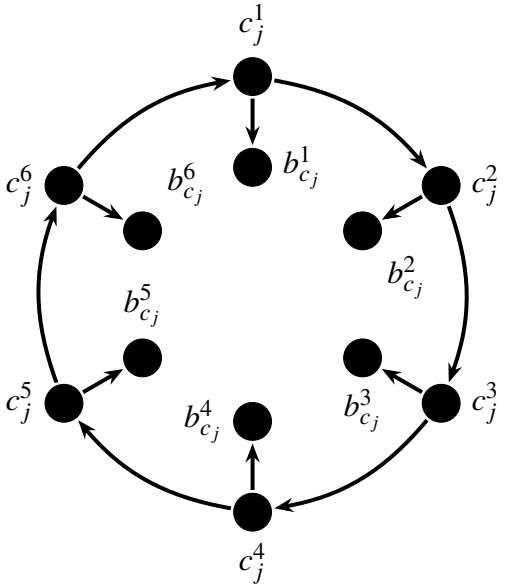


Figura 9 – Gadget D_{c_j} de cláusulas

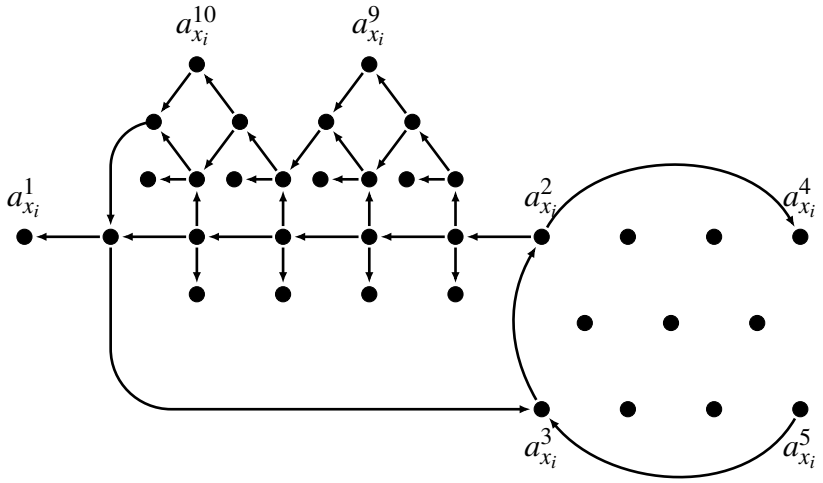


Figura 10 – Gadget D_{x_i} para as variáveis

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J.; DOURADO, M.; PROTTI, F.; SAMPAIO, R. **Uma introdução à convexidade em grafos**. [S.l.]: Editora do IMPA, 2023.

BANG-JENSEN, J.; GUTIN, G. **Digraphs: Theory, Algorithms, and Applications**. Springer, 2001. (Monographs in Mathematics). ISBN 9781852332686. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=d3gpAQAAMAAJ>.

CALDER, J. R. Some elementary properties of interval convexities. **Journal of the London Mathematical Society**, London, v. 2, n. 3, p. 422–428, 1971.

CENTENO, C. C.; DOURADO, M. C.; SZWARCFITER, J. L. On the convexity of paths of length two in undirected graphs. **Electronic Notes in Discrete Mathematics**, v. 32, p. 11–18, 2009. ISSN 1571-0653. DIMAP Workshop on Algorithmic Graph Theory. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571065309000043>.

CHANG, G. J.; TONG, L.-D.; WANG, H.-T. Geodetic spectra of graphs. **European Journal of Combinatorics**, v. 25, n. 3, p. 383–391, 2004. ISSN 0195-6698.

CHARTRAND, G.; Frederick Fink, J.; ZHANG, P. Convexity in oriented graphs. **Discrete Applied Mathematics**, v. 116, n. 1, p. 115–126, 2002. ISSN 0166-218X. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X00003826>.

CHARTRAND, G.; ZHANG, P. The geodetic number of an oriented graph. **European Journal of Combinatorics**, v. 21, n. 2, p. 181–189, 2000. ISSN 0195-6698. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195669899903013>.

CORMEN, T. **Algoritmos - Teoria e Prática**. [S.l.]: GEN LTC, 2012.

ERDöS, P.; FRIED, E.; HAJNAL, A.; MILNER, E. Some remarks on simple tournaments. **Algebra Universalis**, v. 2, p. 238–245, 12 1972.

FARIAS Álvaro; MAIA, A. K.; COSTA, N. Espectro do número de intervalo na convexidade p3*. In: **Anais do XI Encontro de Teoria da Computação**. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2026. p. 129–132. ISSN 2595-6116. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/etc/article/view/43652>.

GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. **Computers and Intractability; A Guide to the Theory of NP-Completeness**. USA: W. H. Freeman & Co., 1990. ISBN 0716710455.

GARY, C.; FINK, J.; PING, Z. The hull number of an oriented graph. **International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences**, v. 2003, 06 2003.

HARARY, F.; LOUKAKIS, E.; TSOUROS, C. The geodetic number of a graph. **Mathematical and Computer Modelling**, v. 17, n. 11, p. 89–95, 1993. ISSN 0895-7177. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0895717793902592>.

HARARY, F.; NIEMINEN, J. Convexity in graphs. **Journal of Differential Geometry**, v. 16, p. 185–190, 1981.

LU, C.-h. The geodetic numbers of graphs and digraphs. **Science in China Series A: Mathematics**, v. 50, n. 8, p. 1163–1172, aug 2007. ISSN 1862-2763. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11425-007-0048-x>.

PENSO, L. D.; PROTTI, F.; RAUTENBACH, D.; dos Santos Souza, U. Complexity analysis of p3-convexity problems on bounded-degree and planar graphs. **Theoretical Computer Science**, v. 607, p. 83–95, 2015. Algorithmic Aspects in Information and Management.

VEL, M. L. J. v. d. **Theory of convex structures**. Amsterdam: Elsevier, 1993. v. 50. (North-Holland Mathematical Library, v. 50).

WEST, D. **Introduction to Graph Theory**. Prentice Hall, 2001. (Featured Titles for Graph Theory). ISBN 9780130144003. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=TuvuAAAAMAAJ>.